

Bloch Sphere Simulator - Felhasználói Dokumentáció

1. Bevezetés

A **Bloch Sphere Simulator** egy modern, interaktív oktatóprogram, amelyet kifejezetten a kvantuminformatika alapjainak elsajátítására terveztek. A szoftver célja, hogy vizuális és intuitív módon mutassa be az egy-qubites kvantumállapotokat és azok transzformációit a Bloch-gömbön.

A kvantummechanika absztrakt fogalmai – mint a szuperpozíció, a fázis és az unitér transzformációk – gyakran nehezen érthetők meg kizárólag matematikai levezetések útján. Ez a szimulátor áthidalja a szakadékot az elmélet és a gyakorlat között, lehetővé téve a hallgatók és érdeklődők számára, hogy "kézzelfoghatóvá" tegyék a kvantumállapotokat.

A program asztali alkalmazásként futtatható Windows környezetben, kihasználva a modern webes technológiák (React, Three.js) és a natív teljesítmény (Rust/Tauri) előnyeit.

2. Elméleti Háttér

A program hatékony használatához érdemes áttekinteni néhány alapvető kvantuminformatikai fogalmat, amelyeket a szimulátor vizualizál.

2.1. A Qubit

A klasszikus bitekkel ellentétben, amelyek értéke csak 0 vagy 1 lehet, a kvantumbit (qubit) ezen állapotok lineáris kombinációjában (szuperpozíciójában) is létezhet. Egy tiszta állapotú qubit matematikai leírása:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Ahol:

- $|0\rangle$ és $|1\rangle$: A számítási bázisállapotok (a klasszikus 0 és 1 megfelelői).
- α és β : Komplex amplitúdók, amelyekre igaz a normalizálási feltétel: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

2.2. A Bloch-gömb

A Bloch-gömb egy egységsugarú gömb, amely geometriailag ábrázolja a qubit tiszta állapotait.

- **Északi pólus:** A $|0\rangle$ állapot.
- **Déli pólus:** A $|1\rangle$ állapot.
- **Egyenlítő:** A szuperpozíciós állapotok (pl. $|+\rangle$, $|-\rangle$, $|+i\rangle$, $| -i\rangle$).

A gömb felületén bármely pont egy lehetséges qubit állapotnak felel meg. A programban a piros nyíl (állapotvektor) mutatja az aktuális állapotot a gömb középpontjából a felületre.

3. Funkciók Részletes Bemutatása

3.1. Interaktív 3D Vizualizáció

A program központi eleme a 3D-s Bloch-gömb.

- **Valós idejű renderelés:** A gömb azonnal reagál minden változtatásra.
- **Forgatás és Nagyítás:** Az egér bal gombjával forgathatja a gömböt, a görgővel pedig nagyíthat, hogy minden szögből megvizsgálhassa az állapotvektort.
- **Jelölések:** A gömbön fel vannak tüntetve a nevezetes állapotok ($|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$, $|-\rangle$, $|+i\rangle$, $| -i\rangle$) és a koordináta-tengelyek.

3.2. Idővonal (Timeline) és Szerkesztés

A kvantumáramkörök építése egy intuitív "Drag-and-Drop" (fogd és vidd) felületen történik.

- **Kapuk hozzáadása:** A bal oldali "Gate Palette"-ről húzza a kívánt kaput az idővonalra.
- **Sorrend módosítása:** A már lerakott kapuk sorrendje tetszőlegesen változtatható áthúzással.
- **Törlés:** A kapuk jobb oldalán található 'X' gombbal, vagy az idővonalról való kihúzással törölhetők.
- **Paraméterezés:** A forgató kapuk (Rx, Ry, Rz, Phase) esetén szöveges mezőben adható meg a forgatás szöge.

3.3. Előzmények (History) és "Időutazás"

A szimulátor egyik leghasznosabb funkciója, hogy nem csak a végeredményt mutatja.

- **Lépésenkénti végrehajtás:** Az idővonal bármelyik elemére kattintva a szimulátor visszaáll arra az állapotra.
- **Szellem vektorok (Ghost Vectors):** A "Show History" gomb bekapcsolásával a gömbön halványkék nyilak jelzik az összes korábbi állapotot, így egyetlen ábrán látható a teljes transzformációs sorozat.

4. Használati Útmutató - Lépésről Lépésre

4.1. Kezdeti Állapot Beállítása

A program indításakor a qubit alapértelmezésben a $|0\rangle$ állapotban van. Ezt a bal oldali panelen módosíthatja az α (Alpha) és β (Beta) amplitúdók megadásával.

A beviteli mezők támogatják a komplex számokat és matematikai kifejezéseket. A program automatikusan normalizálja a beírt értékeket.

Példák a bemenetre:

- 1 és 0 $\rightarrow |0\rangle$ (Északi pólus)
- 0 és 1 $\rightarrow |1\rangle$ (Déli pólus)
- 1 és 1 $\rightarrow |+\rangle$ (X tengely pozitív iránya)
- 1 és i $\rightarrow |+i\rangle$ (Y tengely pozitív iránya)
- $\text{sqrt}(0.5)$ vagy $1/\text{sqrt}(2)$ $\rightarrow$ Pontos értékek megadása.

4.2. Egy egyszerű áramkör építése (Példa)

Hozzuk létre a $|-\rangle$ állapotot a $|0\rangle$ állapotból!

1. Győződjön meg róla, hogy a kezdeti állapot $|0\rangle$ (Alpha=1, Beta=0).
2. Húzzon egy **H** (Hadamard) kaput az idővonalra.
 - *Eredmény:* A vektor a $|+\rangle$ állapotba kerül (X tengely).
3. Húzzon egy **Z** kaput a Hadamard kapu után.
 - *Eredmény:* A vektor átfordul a $|-\rangle$ állapotba (X tengely negatív iránya).
4. Forgassa a gömböt, hogy meggyőződjön az eredményről.

4.3. Paraméteres Kapuk Használata

Próbáljuk ki az **R_x** kaput!

1. Húzzon egy **R_x** kaput az idővonalra.
 2. A megjelenő beviteli mezőbe írja be: $\pi/2$.
 3. Nyomjon Entert vagy kattintson máshova.
 4. A vektor 90 fokkal elfordul az X tengely körül.
-

5. Elérhető Kvantumkapuk Katalógusa

A szimulátor az alábbi egy-qubites kapukat támogatja:

5.1. Pauli Kapuk

Ezek a kapuk 180 fokos forgatást végeznek a megfelelő tengelyek körül a Bloch-gömbön.

- X (NOT kapu):** Megcseréli a $|0\rangle$ és $|1\rangle$ amplitúdókat. A gömbön 180°-os forgatás az X tengely körül. ($|0\rangle \rightarrow |1\rangle$)
- Y:** 180°-os forgatás az Y tengely körül. ($|0\rangle \rightarrow i|1\rangle$)
- Z:** 180°-os forgatás a Z tengely körül. A fázist változtatja meg. ($|+\rangle \rightarrow |-\rangle$)

5.2. Szuperpozíciós Kapuk

- H (Hadamard):** A legfontosabb kapu a szuperpozíció létrehozására. A bázisállapotokat ($|0\rangle$, $|1\rangle$) az egyenlítőre viszi ($|+\rangle$, $|-\rangle$). Geometriailag egy 180°-os forgatás az X+Z tengely körül.

5.3. Fázis Kapuk

Ezek a kapuk a Z tengely körüli forgatások speciális esetei.

- S:** 90°-os ($\pi/2$) forgatás a Z tengely körül.
- T:** 45°-os ($\pi/4$) forgatás a Z tengely körül.

5.4. Paraméteres Forgatások

Tetszőleges szögű forgatások a Descartes-koordinátarendszer tengelyei körül.

- R_x(θ):** Forgatás az X tengely körül θ szöggel.
- R_y(θ):** Forgatás az Y tengely körül θ szöggel.
- R_z(θ):** Forgatás a Z tengely körül θ szöggel.
- Phase(ϕ):** Globális fázistolás (fizikailag nem mérhető, de a szimulációban nyomon követhető).

6. Technikai Specifikációk

A szoftver fejlesztése során a legmodernebb webes és desktop technológiákat alkalmaztuk a teljesítmény és a hordozhatóság érdekében.

6.1. Felhasznált Technológiák

- React (TypeScript):** A felhasználói felület alapja, amely komponens-alapú, moduláris felépítést

tesz lehetővé.

- **Vite:** Gyors és modern build eszköz a webes fejlesztéshez.
- **Tauri:** Egy keretrendszer, amely lehetővé teszi webes technológiák csomagolását natív asztali alkalmazásként. A háttérben Rust nyelven írt, rendkívül hatékony kódot futtat.
- **Three.js (@react-three/fiber):** A 3D-s megjelenítésért felelős könyvtár. Hardveres gyorsítást (WebGL) használ a Bloch-gömb rendereléséhez.
- **Math.js:** A komplex számokkal végzett precíz matematikai műveletek (mátrixszorzások, normalizálás) motorja.
- **Tailwind CSS:** A modern, reszponzív és esztétikus felhasználói felület stílusozásához.
- **@dnd-kit:** A "Drag-and-Drop" interakciók kezelésére szolgáló könyvtár.

6.2. Rendszerkövetelmények

- **Operációs Rendszer:** Windows 10/11 (A jelenlegi build Windowsra készült).
- **Grafikus Kártya:** WebGL 2.0 támogatással rendelkező videokártya ajánlott a sima 3D megjelenítéshez.

7. Hibaelhárítás és Gyakori Kérdések

K: Miért látok "NaN" (Not a Number) értéket az állapotvektornál?

V: Ez általában akkor fordul elő, ha érvénytelen matematikai kifejezést írt be a paraméter mezőbe (pl. nullával való osztás, vagy szintaktikai hiba). Ellenőrizze a beírt képletet!

K: A gömbön a nyilak egymásba lógnak, nem látom jól.

V: Használja az egeret a gömb forgatására! A "Show History" kikapcsolásával eltüntetheti a korábbi állapotokat, ha azok zavarják a látványt.

K: Hogyan adhatok meg negatív számokat?

V: Egyszerűen használja a mínusz jelet, pl. `-1` vagy `-0.5`.

8. Fejlesztői Információk

A projekt nyílt forráskódú alapokon nyugszik. A forráskód strukturált és kommentált a könnyebb bővíthetőség érdekében.

Könyvtárszerkezet

- `src/components` : A UI elemek (BlochSphere, Timeline, GatePalette) forráskódja.
- `src/quantum` : A kvantummechanikai számításokat végző motor (engine.ts) és típusdefiníciók.

- `src-tauri` : A Rust alapú backend konfigurációja.

Telepítés fejlesztéshez

1. Node.js és Rust telepítése.
2. `npm install` parancs futtatása a gyökérkönyvtárban.
3. `npm run tauri:dev` a fejlesztői mód indításához.

Készítette: Ujhelyi Patrik

Dátum: 2025. november 23.